

11. Formulujte větu o Taylorově rozvoji holomorfní funkce na okolí bodu. Formulujte a použitím této věty dokažte větu o jednoznačnosti holomorfního prodloužení.

Uveďte definici konvergence v $\mathcal{D}'(\Omega)$ (slabá*). Dokažte (včetně příslušné pomocné věty), že existence $\lim_{k \rightarrow \infty} \langle T_k, \varphi \rangle$ pro všechny testovací funkce zaručuje tuto konvergenci.

20.7.1 - O Taylorově řadě holomorfní funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina, $z_0 \in \Omega$, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

je holomorfní na Ω a $R > 0$ je takové, že $B_R(z_0) \subset \Omega$.

Pak existuje jedinečná posloupnost komplexních koeficientů

$$\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \text{ taková, že } f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n \text{ na } B_R(z_0)$$

Navíc $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ a $r \in (0, R)$ platí:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$

20.7.2 - O jednoznačnosti (holomorfního prodloužení)

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je oblast, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na Ω

a množina $\{z \in \Omega : f(z) = 0\}$ má alespoň jeden hromadný

bod v Ω . Pak $f \equiv 0$ na Ω .

Důkaz

Nechť $z_0 \in \Omega$ je hromadný bod ve zmiň. věty, pak

$\exists \{z_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \Omega$ taková, že $z_j \rightarrow z_0$ a $f(z_j) = 0$.

Zvolme $f(z_0) = 0$. Zvolme $R > 0$ takové, že

$B_R(z_0) \subset \Omega$. Z věty o Taylorově řadě holomorfní funkce

$\exists \{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ taková, že

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n \text{ na } B_R(z_0)$$

Nechť $q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ je nejmenší takové, že $a_q \neq 0$.

Pak zřejmě $q \neq 0$, jelikož $f(z_0) = 0$. Pak lze psát

$$f(z) = \sum_{n=q}^{\infty} a_n (z-z_0)^n = (z-z_0)^q \sum_{n=q}^{\infty} a_n (z-z_0)^{n-q}$$

Na první straně je součin funkcí, pro které existuje

prstencový okolo bodu z_0 takové, na kterém jsou dvě

funkce nenulové, což je spor s tím, že $f(z_j) = 0$

a že z_0 je hromadný bod množiny $\{z_j\}_{j=1}^{\infty}$, tedy všechny

koeficienty musí být nulové, a tedy $f(z) \equiv 0$ na $B_R(z_0)$.

Dále ukážeme, že $f \equiv 0$ na Ω . Vezme libovolný $z \in \Omega$.

Z toho, že Ω je oblast lze zkonstruovat lomenou číru γ

s konečnou počtem kadeřík sekvencí spojitých z a a z_0 .

Navíc $\langle \gamma \rangle$ je kompaktní, takže má konečnou velikost

od $\mathbb{C} \setminus \Omega$, oznaíme ji δ . Jelikož $\langle \gamma \rangle$ je kompaktní,

lze ho pokrýt konečným počtem kadeřík s poloměrem

$r := \min\{R, \delta\}$ a středy $\{w_j\}_{j=1}^m$ tak, že

$w_1 \in B_r(z_0)$, $w_2 \in B_{2r}(w_1), \dots, w_m \in B_{2r}(w_{m-1})$

a $z \in B_r(w_m)$.

Na každé této kadeřce můžeme funkci f rozvinout

do Taylorovy řady kolem jejího středu z holomorfní

f na Ω . Jelikož zde střed j -té kadeřky leží

v $(j-1)$ -té kadeřce, ziskáme, že jsou všechny koeficienty

v Taylorově rozvoji kolem středu j -té kadeřky identicky

nulové, a tedy je $f \equiv 0$ na j -té kadeřce.

Indukcí získáme, že $f(z) = 0$. Jelikož $z \in \Omega$ bylo

libovolné, získáme potažmo tvrzení.

=> **Důsledek 20.7.3**

Pokud se holomorfní funkce rovná na podmnožině množiny

Ω , která má v Ω hromadný bod, pak se rovná na Ω .

=> vztahová sin z, ... je jedním z nich, pokud

potud jsou holomorfní

23.3.1 - Slabá* konvergence distribucí

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina, $\{T_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{D}'(\Omega)$

a $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. Řekneme, že distribuce T_k konvergují slabě*

v $\mathcal{D}'(\Omega)$ k distribuci T , zkrátíme $T_k \rightharpoonup^* T$ v $\mathcal{D}'(\Omega)$,

jestliže $\langle T_k, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$

Analogicky zavědíme slabě* součet všech distribucí.

=> **Poznámka 23.3.3**

slabě* konvergence je slabší než konvergence v L^1 pro

regulární distribuce:

$$|\langle T_{f_n}, \varphi \rangle - \langle T_f, \varphi \rangle| = \left| \int_{\mathbb{R}^N} (f_n - f) \varphi dx \right| \leq \|f_n - f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \max_{\mathbb{R}^N} \varphi$$

23.3.4 - Lemma k charakterizaci

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina, $\{T_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{D}'(\Omega)$

a platí $\sup_{k \in \mathbb{N}} |\langle T_k, \varphi \rangle| < \infty \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Jestliže $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{D}(\Omega)$ a $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} 0$, pak:

$$\langle T_k, \varphi_k \rangle \rightarrow 0$$

Důkaz

Dokážeme sporem, přechodem k podposloupnosti tak musí platit:

$$|\langle T_k, \varphi_k \rangle| \geq c \quad \forall k \in \mathbb{N}, \text{ kde } c > 0.$$

① Zrychlená konvergence

Pokud $\varphi \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} 0$, platí $D^\alpha \varphi_k \xrightarrow{\Omega} 0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}_0^N$.

Můžeme vybrat podposloupnost $\{\varphi_{k_l}\}_{l=1}^{\infty}$ takovou, že

$$\sup_{\Omega} |\varphi_{k_l, \alpha}| \leq \frac{1}{4^l} \quad l \in \mathbb{N}$$

Dále můžeme vybrat podposloupnost $\{\varphi_{k_l, \alpha}\}_{l=1}^{\infty} \subset \{\varphi_{k_l}\}_{l=1}^{\infty}$:

$$\sup_{\Omega} |D^\alpha \varphi_{k_l, \alpha}| \leq \frac{1}{4^l} \quad \forall l \in \mathbb{N} \wedge |\alpha| = 1$$

Indukcí získáme $\{\varphi_{k_l, \alpha}\}_{l=1}^{\infty} \subset \dots \subset \{\varphi_{k_l}\}_{l=1}^{\infty}$:

$$\sup_{\Omega} |D^\alpha \varphi_{k_l, \alpha}| \leq \frac{1}{4^l} \quad \forall l \in \mathbb{N} \quad |\alpha| = k$$

Definujeme $z_k := 2^k \varphi_{k_l, k} \quad \forall k \in \mathbb{N}$

Platí $\text{supp } z_k = \text{supp } \varphi_{k_l, k}$ a

$$\sup_{\Omega} |D^\alpha z_k| \leq \frac{1}{2^k} \quad \forall k \in \mathbb{N} \text{ a } |\alpha| \leq k \quad *$$

A tedy $z_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} 0$, *

Dále ale platí $|\langle T_k, z_k \rangle| = 2^k |\langle T_k, \varphi_{k_l, k} \rangle| \geq 2^k c \quad *$

② Vyhrazení podposloupností distribucí

Z * můžeme zvolit $k_1 \in \mathbb{N}$ takové, že $|\langle T_{k_1}, z_{k_1} \rangle| \geq 2$

Dále předpokládáme, že známe přirozená čísla $k_1 < k_2 < \dots < k_{\nu-1}$

pro $\nu \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Ze spojitosti a linearity distribuce a *

můžeme existovat $n_{\nu} \in \mathbb{N}$ takové, že

$$|\langle T_{k_j}, z_{k_l} \rangle| \leq \frac{1}{2^{\nu-j}} \quad \forall j \in \{1, \dots, \nu-1\} \text{ a } k \geq n_{\nu} \quad *$$

Definujeme konečná čísla $C_{kj} := \sup_{k \in \mathbb{N}} |\langle T_{k_j}, z_{k_l} \rangle|$ pro $j \in \{1, \dots, \nu-1\}$

Díky * můžeme definovat $k_{\nu} \geq \max\{k_{\nu-1}, n_{\nu}\}$ takové, že:

$$|\langle T_{k_{\nu}}, z_{k_{\nu}} \rangle| \geq 1 + \nu + \sum_{j=1}^{\nu-1} C_{kj} \quad *$$

③ Konstruace testovací funkce

$$z := \sum_{j=1}^{\infty} z_{k_j}$$

Pro každé multiindex α pak podle * váha $\sum_{j=1}^{\infty} D^\alpha z_{k_j}$

konverguje stejnoměrně na Ω a podle Věty o vztahu stejnorodé

konvergence a derivace je součtem $D^\alpha z$. Proto $z \in \mathcal{D}(\Omega)$

Navíc podle * a *:

$$|\langle T_{k_{\nu}}, z \rangle| = |\langle T_{k_{\nu}}, \sum_{j=1}^{\infty} z_{k_j} \rangle|$$

$$\geq |\langle T_{k_{\nu}}, z_{k_{\nu}} \rangle| - \sum_{j=1}^{\nu-1} |\langle T_{k_{\nu}}, z_{k_j} \rangle| - \sum_{j=\nu+1}^{\infty} |\langle T_{k_{\nu}}, z_{k_j} \rangle|$$

$$\geq 1 + \nu + \sum_{j=1}^{\nu-1} C_{kj} - \sum_{j=1}^{\nu-1} C_{kj} - \sum_{j=\nu+1}^{\infty} \frac{1}{2^{j-\nu}} \geq \nu \rightarrow \infty$$

což je ve sporu s omezeností suprenu

23.3.5 - Charakterizace slabě* konvergence

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $\{T_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{D}'(\Omega)$

je taková posloupnost, že pro každé $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ má

číslová posloupnost $\{\langle T_k, \varphi \rangle\}_{k=1}^{\infty}$ vlastní limitu pro $k \rightarrow \infty$.

Pak funkcionál T definovaný předpisem

$$\langle T, \varphi \rangle := \lim_{k \rightarrow \infty} \langle T_k, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

spĺňuje $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ a $T_k \rightharpoonup^* T$ v $\mathcal{D}'(\Omega)$

Důkaz

Stačí dokázat, že $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, neboť definicí vztah

funkcionálu T odpovídá definici slabě* konvergence distribucí.

Lineární funkcionál T plyne z linearity funkcionálů, jejichž

je limitou, a aritmetický limit.

Zbývá dokázat spojitost. Pro spor předpokládáme, že

existuje taková posloupnost $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$, že platí:

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} 0 \text{ a } |\langle T, \varphi_k \rangle| \geq 2a \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Pro jisté $a > 0$ (druhá podmínka plyne nejen $\langle T, \varphi_k \rangle \rightarrow 0$

a přechodem k podposloupnosti)

Podle druhé podmínky a definice $T \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \exists k_0 \in \mathbb{N}$

takové, že $|\langle T_{k_0}, \varphi_k \rangle| \geq a \quad \forall k \geq k_0$.

Díky tomu můžeme přechodem k podposloupnosti

$\{T_{k_0}\}_{k=1}^{\infty} \subset \{T_k\}_{k=1}^{\infty}$ dosáhnout toho, že

$$|\langle T_{k_0}, \varphi_k \rangle| \geq a \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

To je v sporu s $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega)} 0$ jsou ve sporu s předchozím

lemmatem.